【案件】

## 店舗向け売り上げ管理・分析アプリ

【依頼背景】

小規模な飲食店を経営している。
毎日の売り上げをExcelに入力して管理している。

・今月の売り上げ
・どの商品が売れているか
・先月と比べて売り上げがどう変化しているか

などを確認するのに時間がかかっている。

**【欲しい機能】**

・商品を登録できる
・売り上げを登録できる
・登録した売り上げを確認できる
・商品ごとの売り上げを確認できる
・売り上げグラフを確認できる
追加
・商品情報編集
・商品情報削除

| 機能 | クライアント確認 | クライアント返答 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 商品登録 | 登録する情報は？ | ・商品名<br>・カテゴリ<br>・販売価格 | ・商品名<br>・カテゴリ<br>・販売価格<br>追加<br>・販売ステータス |
| 売り上げ登録 | 1.売り上げ登録ってアプリでするの？<br><br>2.売り上げを間違えて登録した場合削除や編集は？<br><br>3.一回の会計に複数の商品が含まれている場合はどうしますか | 1.はい<br>・売れた商品<br>・売れた個数<br>・売り上げが発生した日<br><br>2.はい<br>編集と削除の両方<br><br>3.複数の商品を1回の会計としてまとめて登録したい<br>例<br>・ハンバーガーx3<br>・ポテトx1<br>・ドリンクx1<br>これを1つの会計とする | ・売れた商品<br>・売れた個数<br>・売り上げが発生した日<br>・登録時の販売価格<br><br>削除、編集 |
| 売り上げ確認 | 1.これは日別・月別とかではなく？<br><br>売り上げ金額だけ表示？ | 1.一回の会計ごとの売り上げ<br><br>2.以下の内容を表示<br>・売り上げ日時<br>・会計ごとの合計金額<br>・購入した商品<br>・商品ごとの個数 | 1回の会計ごとの<br>・売り上げ日時<br>・会計ごとの合計金額<br>・購入した商品<br>・商品ごとの個数 |
| 商品ごとの売り上げ確認 | 商品ごとの売り上げは金額？個数？ | 販売個数、売り上げ両方 | 販売個数、売り上げ両方 |
| 売り上げグラフ確認 | 何を表示する？ | 日別の売り上げ金額の推移を見たい<br><br>例<br>9/1→30,000円<br>9/2→35,000円<br><br>のように、<br>横軸：日付<br>縦軸：売り上げ金額<br><br>今月、先月を選択できると嬉しい | 日別の売り上げ金額<br><br>横軸：日付<br>縦軸：売り上げ金額<br><br>今月、先月を選択 |
| 商品情報編集 | 商品の価格を変更したら過去の売り上げ金額はどうなる？ | その時点の売り上げを維持してほしい<br>9/1:ハンバーガー1,000円<br>9/10:ハンバーガー1,200円に値上げ<br>9/1の売り上げは1,000円のまま | その時点の売り上げを維持 |
| 商品情報削除 | 商品を削除したら、その商品の過去の売り上げはどうする？ | 過去の売り上げは残したい | 過去の売り上げは残す |
| | 支払い方法は必要？ | 今回は不要 | 不要 |
| | 店員ごとのログインは？ | 今回は不要 | 不要 |

# 【DB設計】

**商品テーブル**

| カラム名 | データ型 | 主キー | 外部キー | NULL | 制約 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | ○ | × | × | |
| name | TEXT | × | × | × | |
| category | TEXT | × | × | × | |
| price | INTEGER | × | × | × | 0円未満は登録できない |
| status | TEXT | × | × | × | |

**会計テーブル**

| カラム名 | データ型 | 主キー | 外部キー | NULL | 制約 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | ○ | × | × | |
| datetime | TEXT | × | × | × | |

**売り上げ明細テーブル**

| カラム名 | データ型 | 主キー | 外部キー | NULL | 制約 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | ○ | × | × | |
| payment_id | INTEGER | × | ○ | × | |
| product_id | INTEGER | × | ○ | × | |
| count | INTEGER | × | × | × | 0以下は登録できない |
| price | INTEGER | × | × | × | |

## ホーム画面

①【売り上げ登録】

②【売り上げ一覧】

③【商品管理】

④【売り上げ分析】

## ①売り上げ登録

【商品】
▼プルダウン

【個数】
[＿＿＿＿]

【価格】
[＿＿＿＿]円

【商品を追加】

追加商品一覧
商品　個数　価格

【確認】
【戻る】

## 売り上げ確認

【会計内容の確認】

商品名　個数　販売価格
商品　x 個数　〇円
商品　x 個数　〇円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合計
〇〇〇円

【確定】（ホーム画面へ）
【戻る】

## ②売り上げ一覧

【20〇〇/〇/〇▼】（今日）
時刻　商品名 x 個数　合計金額
□【10:15　ハンバーガーx2、ポテトx1　1,300円】

※二チェック項目を追加
チェックを入れると【詳細を見る】ボタンを表示

【戻る】

詳細を見る

## 会計詳細

時刻　10:15
商品 x 個数　金額
ハンバーガーx2　1,000円
ポテトx1　300円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合計
売り上げ編集1,300円

【編集】　【削除】

編集選択

## 売り上げ編集

【商品】
▼ポテト

【個数】
[＿＿1＿＿]

【価格】
[＿300＿＿]円

【変更】

※【変更】押したら
【変更内容】
商品　x　個数　→　〇〇円

【会計を確認】

【戻る】

無し

## 売り上げ確認

【会計内容の確認】

商品　x 個数　→　〇〇円
商品　x 個数　→　〇〇円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合計　〇〇〇円

【確定】（ホーム画面へ）
【戻る】

削除選択

## 会計詳細

時刻　10:15
商品 x 個数　金額
ハンバーガーx2　1,000円
ポテトx1　300円
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合計
売り上げ編集1,300円

【編集】　【削除】

### 会計を削除

本当にこの会計を削除しますか？

【キャンセル】　【削除】

ダイアログ表示

## ③商品管理

【商品登録】

【商品編集】

【戻る】

## 商品登録

【商品名】
[＿＿＿＿＿＿＿＿]

【カテゴリ】
▼プルダウン選択

【販売価格】
[＿＿＿＿＿]

【ステータス】
▼プルダウン選択

【確認】
【戻る】

## 商品登録確認

【商品名】
[＿＿＿＿＿＿＿＿]

【カテゴリ】
[＿＿＿＿＿]

【販売価格】
[＿＿＿＿＿]

【ステータス】
[＿＿＿＿＿]

【確定】（ホーム画面へ）
【戻る】

## 編集

【商品名】
▼プルダウン選択

商品名

【カテゴリ】
▼プルダウン選択

【販売価格】
[＿＿＿＿＿]

【ステータス】
▼プルダウン選択

【確認】
【戻る】

## 編集確認

【商品名】
[＿＿＿＿＿＿＿＿]

【カテゴリ】
[＿＿＿＿＿]

【販売価格】
[＿＿＿＿＿]

【ステータス】
[＿＿＿＿＿]

【確定】（ホーム画面へ）
【戻る】

## ④売り上げ分析

【商品ごとの売り上げ】

【日別売り上げグラフ】

【戻る】

## 商品ごとの売り上げ

期間：【月単位】

商品名|販売個数|売り上げ金額

【戻る】

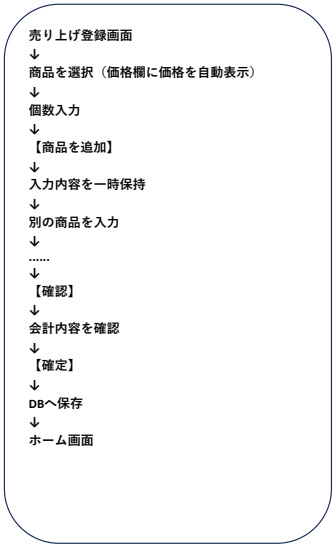
## グラフ

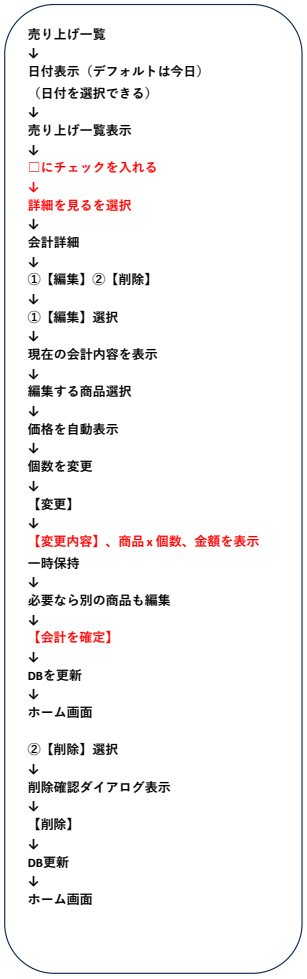
期間：【月単位】

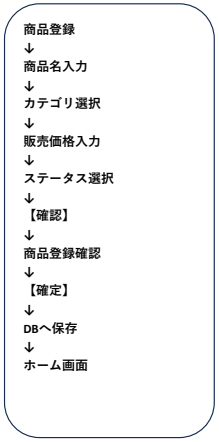


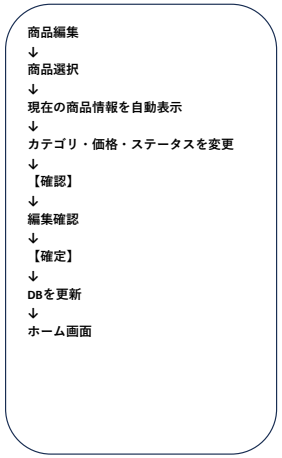

【戻る】

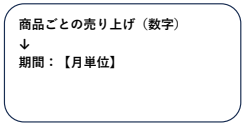
## 【処理フロー】

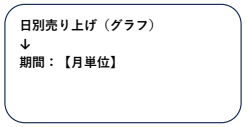

売り上げ登録画面
↓
商品を選択（価格欄に価格を自動表示）
↓
個数入力
↓
【商品を追加】
↓
入力内容を一時保持
↓
別の商品を入力
↓
……
↓
【確認】
↓
会計内容を確認
↓
【確定】
↓
DBへ保存
↓
ホーム画面


売り上げ一覧
↓
日付表示（デフォルトは今日）
（日付を選択できる）
↓
売り上げ一覧表示
↓
□にチェックを入れる
↓
詳細を見るを選択
↓
会計詳細
↓
①【編集】②【削除】
↓
①【編集】選択
↓
現在の会計内容を表示
↓
編集する商品選択
↓
価格を自動表示
↓
個数を変更
↓
【変更】
↓
【変更内容】、商品ｘ個数、金額を表示
一時保持
↓
必要なら別の商品も編集
↓
【会計を確定】
↓
DBを更新
↓
ホーム画面
②【削除】選択
↓
削除確認ダイアログ表示
↓
【削除】
↓
DB更新
↓
ホーム画面


商品登録
↓
商品名入力
↓
カテゴリ選択
↓
販売価格入力
↓
ステータス選択
↓
【確認】
↓
商品登録確認
↓
【確定】
↓
DBへ保存
↓
ホーム画面


商品編集
↓
商品選択
↓
現在の商品情報を自動表示
↓
カテゴリ・価格・ステータスを変更
↓
【確認】
↓
編集確認
↓
【確定】
↓
DBを更新
↓
ホーム画面


商品ごとの売り上げ（数字）
↓
期間：【月単位】


日別売り上げ（グラフ）
↓
期間：【月単位】

# 【処理詳細】

**売り上げ登録**

| 操作 | 処理内容 | DB |
|---|---|---|
| 商品選択 | 選択した商品の価格を取得 | 商品テーブル参照 |
| 個数入力 | 個数を一時保持 | |
| 【商品を追加】 | 商品・個数・価格を一時保持 | |
| 【確認】 | 一時保存した内容を確認 | |
| 【確定】 | 会計を登録、売り上げ明細を登録 | DBへ保存 |

**売り上げ一覧**

| 操作 | 処理内容 | DB |
|---|---|---|
| 日付選択 | 選択した日の売り上げ一覧を表示 | 商品、会計、売り上げ明細テーブル参照 |
| 売り上げ行選択 | 会計詳細表示 | 商品、会計、売り上げ明細テーブル参照 |
| 【編集】 | 現在の会計内容を表示 | 商品、会計、売り上げ明細テーブル参照 |
| 編集する商品を選択 | 価格を自動表示 | 商品テーブル参照 |
| 個数を変更 | 変更後の個数を一時保持 | |
| 【変更】 | 商品・個数・価格を一時保持 | |
| 【会計を確認】 | 一時保存した内容を確認 | |
| 【確定】 | 会計内容を更新 | 会計、売り上げ明細DBを更新 |

**商品登録**

| 操作 | 処理内容 | DB | チェック |
|---|---|---|---|
| 商品名入力 | 商品名を一時保持 | | ○ |
| カテゴリ選択 | カテゴリを一時保持 | | ○ |
| 販売価格入力 | 価格を一時保持 | | ○ |
| ステータス選択 | ステータスを一時保持 | | ○ |
| 【確認】 | 一時保存した内容を確認 | | ○ |
| 【確定】 | 商品を登録 | 商品テーブルへ保存 | ○ |

**商品編集**

| 操作 | 処理内容 | DB | チェック |
|---|---|---|---|
| 商品選択 | 選択した商品の情報を表示 | 商品テーブル参照 | ○ |
| カテゴリ選択 | カテゴリを一時保持 | | ○ |
| 販売価格を変更 | 価格を一時保持 | | ○ |
| ステータス選択 | ステータスを一時保持 | | ○ |
| 【確認】 | 一時保持した内容を確認 | | ○ |
| 【確定】 | 商品情報を変更 | 商品テーブルを更新 | ○ |

# 【開発中の仕様変更】

**・売り上げ一覧**
　変更前：行選択
　変更後：□チェック項目追加

**・売り上げ編集**
　変更前：編集内容未表示
　変更後：【変更】を押したら、『変更内容』の項目を表示、商品 x 個数、金額を表示

　変更前：【会計を確認】ボタンで会計確認画面へ遷移
　変更後：【会計を確定】ボタンで確定、確認画面を無くす

**・日別売り上げグラフ**
　変更前：棒グラフ
　変更後：折れ線グラフ